

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO BACKEND / CRIPTOGRAFÍA Y FIRMA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	ENDPOINTS DE PERSISTENCIA Y API DE FIRMAS ELECTRÓNICAS (FIRMAEC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Especificación e Implementación de la WebAPI RESTful: Persistencia Atómica y API de Firmas Electrónicas en Cascada (FirmaEC / PKCS#12)

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S4-003 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 16/09/2026 — **Estado:** **En Desarrollo / Semana 4 en Curso**
- **Período de Ejecución:** Semana 4 (15/09/2026 al 22/09/2026 – EDT 3.7: 6 días laborables, 48h)

2. INTRODUCCIÓN

La legalización de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la FISEI UTA requiere una validez jurídica y probatoria estricta, conforme a la legislación ecuatoriana de comercio electrónico y mensajes de datos. En el flujo manual tradicional, los documentos en Word/PDF sufrían adulteraciones post-firma, demoras de semanas en firmas sucesivas por correo o firmas fuera del orden reglamentario.

Para erradicar estas vulnerabilidades, el sistema **SIGE** implementa una ****API RESTful** en ASP.NET Core 9** que combina persistencia atómica con el ****API de Firmas Electrónicas en Cascada** integrada con el aplicativo estatal FirmaEC (MINTEL)**. Este subsistema asegura que cada documento transite por tres escalones jerárquicos secuenciales e inmutables: 1. ****Escalón 1: Elaborado por (Docente Responsable)**** 2. ****Escalón 2: Revisado por (Coordinador del Área de Conocimiento)**** 3. ****Escalón 3: Aprobado por (Coordinador de Carrera de Software)****

Ningún escalón puede firmar si el anterior no ha estampado un sello criptográfico válido comprobado contra la base de datos PostgreSQL y el hash inmutable SHA-256 del expediente.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar y documentar los endpoints de persistencia de documentos y el API de Firmas Electrónicas en Cascada compatible con FirmaEC / PKCS#12 en SIGE.WebAPI, garantizando el no repudio, la inmutabilidad documental y el cumplimiento del flujo jerárquico del SGC.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO BACKEND / CRIPTOGRAFÍA Y FIRMA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	ENDPOINTS DE PERSISTENCIA Y API DE FIRMAS ELECTRÓNICAS (FIRMAEC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

3.2. Objetivos Específicos

- Diseñar los controladores DocumentosController y FirmasController con soporte para transacciones ACID en PostgreSQL 16.
- Implementar los endpoints de firma electrónica multinivel: /api/documentos/{id}/firmar-docente, /api/documentos/{id}/firmas/coordinador-area y /api/documentos/{id}/firmas/coordinador.
- Integrar la validación determinista de precondiciones (100.00 % de ponderaciones para el Plan; 100 % de evidencias en MinIO para el Informe) previo a la generación del resumen criptográfico SHA-256.
- Almacenar el sello digital en Base64, serial del certificado X.509 y timestamp UTC en la tabla FIRMAS_LEGALIZACION.

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

CRUD completo de borradores de planes e informes, endpoints de persistencia atómica de secciones en SECCIONES_DOCUMENTO, arquitectura criptográfica de integración con certificados .p12 / e-Token a través del esquema FirmaEC, mecanismo de bloqueo de edición en base de datos una vez estampada la primera firma, y generación automática de auditoría.

4.2. Límites y Exclusiones

No reemplaza la infraestructura de clave pública (PKI) de las entidades de certificación autorizadas (Banco Central del Ecuador, Security Data, Consejo de la Judicatura).

5. DEFINICIONES

- **FirmaEC:** Aplicativo oficial de firma electrónica desarrollado por el MINTEL para estampar firmas digitales X.509 en Ecuador.
- **PKCS#12 (.p12):** Formato estándar de archivo que almacena certificados criptográficos y claves privadas protegidas por contraseña.
- **Cascada de Firmas:** Flujo jerárquico donde cada firma digital depende de la preexistencia y validez de la firma anterior.
- **Sello Digital Base64:** Representación textual codificada de la firma criptográfica generada sobre el hash SHA-256 del documento.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO BACKEND / CRIPTOGRAFÍA Y FIRMA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	ENDPOINTS DE PERSISTENCIA Y API DE FIRMAS ELECTRÓNICAS (FIRMAEC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Backend / DBA):** Programación de `DocumentosController.cs`, transacciones EF Core y endpoints de firma.
- **Steeven Toala (Líder / Arquitecto):** Diseño del protocolo criptográfico, hashing SHA-256 e integración con FirmaEC.
- **Andrea Vasquez (Frontend / QA):** Pruebas de integración de llamadas HTTP y captura de respuestas de firma.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Validación de apego a la normativa SGC de la UTA y aprobación del circuito.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Ecuador):** Art. 14 (Efectos jurídicos) y Art. 15 (Requisitos de validez).
- **Estándar CMS / PKCS#7 (RFC 5652):** Estándar de sintaxis de mensajes criptográficos para firmas digitales.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El flujo jerárquico de firmas se rige por políticas criptográficas deterministas: se genera el hash inmutable SHA-256 del documento una vez verificado el 100.00 % de ponderaciones en el plan o el 100 % de evidencias en MinIO S3 para el informe. Cada escalón firma de forma secuencial e inmutable.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Especificación de los Endpoints REST de Firmas

Se definieron tres compuertas secuenciales protegidas por roles RBAC:

9.2. Implementación del Endpoint de Firma en .NET 9

```
[HttpPost("{id:guid}/firmar-docente")]
[Authorize(Roles = "DOCENTE_RESPONSABLE,ADMINISTRADOR")]
public async Task<IActionResult> FirmarDocente(Guid id, [FromBody] FirmarDocenteRequest request)
{
    var doc = await _context.Documentos
        .Include(d => d.Firmas)
        .Include(d => d.ActividadesMatriz)
```

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO BACKEND / CRIPTOGRAFÍA Y FIRMA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	ENDPOINTS DE PERSISTENCIA Y API DE FIRMAS ELECTRÓNICAS (FIRMAEC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

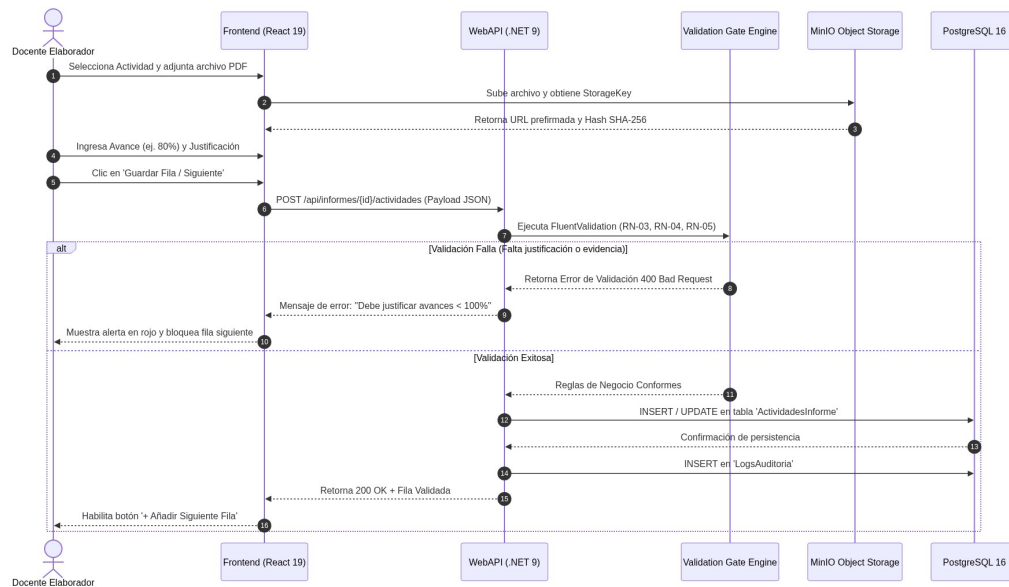


Figura 1: Interacción Criptográfica con FirmaEC y Registro en PostgreSQL 16.

Método y Ruta	Precondición Es- tricta	Orden	Transición de Es- tado
POST .../firmar-docente	Ponderación matriz == 100.00 %	1 (Docente)	PLAN_PENDIENTE_FIRMA_COOR
POST .../firmas/coordinador-area	Existe Firma 1 con estado FIRMADO	2 (Área)	PLAN_PENDIENTE_FIRMA_COOR
POST .../firmas/coordinador-carrera	Existe Firma 2 con estado FIRMADO	3 (Carrera)	PLAN_APROBADO_Y_LEGALIZA → EN_EJECUCION

Tabla 1: Matriz de Endpoints y Compuertas de Cascada de Firmas.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO BACKEND / CRIPTOGRAFÍA Y FIRMA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	ENDPOINTS DE PERSISTENCIA Y API DE FIRMAS ELECTRÓNICAS (FIRMAEC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

```

        .FirstOrDefaultAsync(d => d.Id == id);

var totalPonderacion = doc.ActividadesMatriz.Sum(a => a.Ponderacion);
if (Math.Abs(totalPonderacion - 100.00m) > 0.01m)
    return BadRequest(new { Message = "Ponderación debe sumar 100.00% exacto." });

var firma = doc.Firmas.FirstOrDefault(f => f.OrdenCascada == 1);
firma.EstadoFirma = EstadoFirma.FIRMADO;
firma.FechaFirma = DateTime.UtcNow;
firma.SelloDigitalBase64 = req?.SelloDigitalBase64;
doc.EstadoActual = EstadoDocumento.PLAN_PENDIENTE_FIRMA_COORD_AREA;

await _context.SaveChangesAsync();
return Ok(new { Message = "Plan legalizado por docente con éxito." });
}

```

9.3. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El API de Firmas Electrónicas en Cascada elimina la posibilidad de firmas extemporáneas, asincronías reglamentarias o fraudes documentales en el SGC de la FISEI.
- La compatibilidad nativa con certificados X.509 de FirmaEC y la trazabilidad en PostgreSQL otorgan plena validez jurídica a los planes e informes generados.
- Realizar pruebas de carga en el endpoint de cálculo de hashes para expedientes con múltiples evidencias adjuntas.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Nixon Hurtado <i>Backend Developer / DBA</i>	[FIRMADO DIGITALMENTE]	16/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		16/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO BACKEND / CRIPTOGRAFÍA Y FIRMA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	ENDPOINTS DE PERSISTENCIA Y API DE FIRMAS ELECTRÓNICAS (FIRMAEC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Especificación de WebAPI y API de Firmas en Cascada (FirmaEC) para Séptimo Semestre .A”	Nixon Hurtado	16/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- MINTEL. (2025). *Guía de Integración Técnica del Aplicativo FirmaEC*. Quito, Ecuador.
- Microsoft Docs. (2026). *Building RESTful APIs with ASP.NET Core 9*.

Anexo 2: Resumen de Endpoints del API de Firmas

- POST /api/documentos/{id}/firmar-docente: Registro de firma escalón 1 (Docente).
- POST /api/documentos/{id}/firmas/coordinador-area: Registro de firma escalón 2 (Coordinador Área).
- POST /api/documentos/{id}/firmas/coordinador-carrera: Registro de firma escalón 3 (Coordinador Carrera).